



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA

Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

Managua, Junio 2020

B. INFORMACIÓN GENERAL



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Serviendo a la Comunidad

Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua

Escuela: Ingeniería.

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Nombre de la Asignatura: Ingeniería del Software II

Código de la asignatura: FP-OB-07

Plan de Estudio 2018-2022

Turno: Diurno.

Modalidad: Regular
A distancia en cursos por encuentro

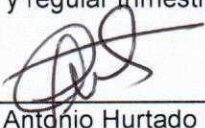
Frecuencia Regular: 2 y por encuentro: 1

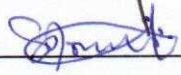
Número de Créditos: 5

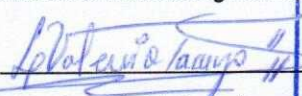
Número de horas: Regular: 80 presenciales y 160 estudio independiente
A distancia: 30 presenciales y 210 estudio independiente

Prerrequisito: Ninguna

Ciclo Académico: Regular: Segundo Semestre. Tercer Año
A distancia y regular trimestral: Cuarto Trimestre. Tercer Año.

Autor(es): 
Ing. Pablo Antonio Hurtado Díaz

Revisado por: 
MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Asesora Metodológica-DDA

Aprobado por: 
Msc. Lesbia Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera de Ingeniería en
Sistemas de Información

Oficializado por: 
MSp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica

Fecha: Junio, 2020



C. Justificación del Programa

La asignatura de Ingeniería del Software II está orientada, según el descriptor de la asignatura, hacia la ingeniería de requerimientos; aporta a la construcción del rasgo del perfil profesional..." e integra las tecnologías de información, software, hardware y telecomunicaciones, para el desarrollo de los sistemas de información conforme a la misión y visión empresarial..." Dichos rasgos se construyen por el desarrollo de la función técnica "Integra las tecnologías de información, software, hardware y telecomunicaciones, para el desarrollo de sistemas de información, conforme a la misión y visión empresarial".

Con el estudio de la presente asignatura se propiciará el logro de la capacidad "...Desarrolla las fases para el desarrollo y pruebas de software y asesora los procesos de toma de decisiones en la búsqueda de soluciones..." mediante el "Desarrollo de soluciones basadas en Sistemas de Información".

Ingeniería del Software II se orienta hacia el uso de metodologías ágiles para realizar el desarrollo de soluciones de sistema, pero brinda una visión panorámica de la cuarta y quinta etapa de ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC), comparando la metodología tradicional y la ágil, junto con los motivos y las situaciones que indican cuándo utilizar cada uno de ellos.

La asignatura pertenece al Área de Formación Profesional y se oferta en Tercer año del Plan de Estudio Regular en el segundo semestre, con una frecuencia de 2, con una carga de 80 horas semestrales y 160 de estudio independiente; y por encuentro y regular trimestral es ofertada en el cuarto trimestre de Tercer año, con una frecuencia de 1 y un total semanal de 3 horas, con una carga de 30 horas trimestrales y 210 de estudio independiente. En ambas modalidades tiene asignado 5 créditos y no tiene prerrequisito.

Los Núcleos temáticos para la asignatura Ingeniería del Software II son:

- Metodologías de desarrollos.
- Metodología de desarrollo ágil SCRUM.
- Pruebas de software.
- Introducción a la gestión de proyectos de software.

D. Ejes Transversales del Currículo

La asignatura de Ingeniería del Software II incorpora los ejes transversales de investigación, prácticas de formación profesional, equidad de género y cultura de paz, los que son declarados por la Universidad en su Modelo Académico y retomados en el Diseño Curricular de la Carrera. La incorporación de dichos ejes transversales permite establecer vínculos y conexiones, obteniendo una visión integradora y holística.

En el desarrollo de la asignatura se orientará al desarrollo de soluciones de software y sus pruebas para crear el software diseñado en la asignatura de Ingeniería de Software II, así como inferir las diferencias y semejanzas existentes entre las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles.

El eje de Prácticas Profesionales, en su nivel de Familiarización está orientado

hacia el contacto de los estudiantes con la práctica profesional del Ingeniero en Sistemas de Información para lo cual se orientará la realización de un proyecto de desarrollo que viene como consecuencia del modelado y diseño de software (proyecto) de la asignatura de Ingeniería de Software II, reforzando el concepto de desarrollo de la solución del problema mediante el desarrollo de un sistema de información.

Para el eje de Equidad de Género se orientará la búsqueda de información relacionada con los aportes decisivos de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, así como los aportes de Margaret Hamilton al reconocimiento de la ingeniería del Software.

El eje de Cultura de Paz como paradigma se caracteriza por propiciar el entendimiento, el dialogo, el respeto, la libertad, la igualdad, la convivencia, la solidaridad y la reconciliación. Para la promoción de la cultura de paz es necesario propiciar cambios de comportamiento del educando, por lo cual el docente debe transformar el salón de clases en un espacio abierto para la discusión y reflexión, debe fomentar la práctica de valores, los afectos, la solución pacífica de conflictos, convirtiendo el salón de clase en un lugar de encuentro consigo mismo y la otredad, de acoger y reconocer la particularidad de cada uno de sus estudiantes, favoreciendo que la construcción del aprendizaje sea una meta colectiva, permitiendo que todos los miembros de la comunidad educativa puedan formar parte de ella sin discriminación.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

Objetivos Cognitivos

1. Explicar las metodologías de desarrollo y las de pruebas de software existentes.
2. Resolver la solución de software de diseñado en la asignatura previa, siguiendo las etapas de la metodología de desarrollo ágil SCRUM.
3. Desarrollar las pruebas y probar el software para garantiza, la calidad estructural del código desarrollado.

Objetivos Procedimentales

1. Diseñar un estudio de factibilidad determinando la viabilidad técnica, económica, operativa y legal para el desarrollo del software, basado en el diseño que se realizó en el proyecto de Ingeniería de Software I.

Objetivos Socio Afectivos

1. Observar un comportamiento responsable y ético para el desarrollo de sus propuestas.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

REGULAR						
Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Semestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Metodologías de desarrollo	5	5		10	20
II	Metodología ágil SCRUM	15	15	2	32	64
III	Pruebas de software	10	10		20	40
IV	Introducción a la gestión de proyectos de software	8	8	2	18	36
	TOTAL	38	38	4	80	160
POR ENCUENTRO						
Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Metodologías de desarrollo	2	2		4	28
II	Metodología ágil SCRUM	6	6		12	84
III	Pruebas de software	3	3		6	42
IV	Introducción a la gestión de proyectos de software	3	3	2	8	56
	TOTAL	14	14	2	30	210

G. Plan Analítico

UNIDAD I: Metodologías de Desarrollo

Objetivos Específicos:

- Comprender las diferentes metodologías de desarrollo existentes en la actualidad.

Contenido:

- 1.1 Modelo de cascada
- 1.2 Prototípica
- 1.3 Evolutivas
- 1.4 Ágiles

UNIDAD II: SCRUM

Objetivos Específicos:

- Entender el proceso de desarrollo ágil SCRUM para desarrollar una solución de software.
- Desarrollar el módulo diseñado utilizando una metodología ágil.
- Conocer las principales características de un Sprint de SCRUM.

Contenido:

- 2.1 Principios
- 2.2 Organización
- 2.3 Justificación del negocio
- 2.4 Calidad
- 2.5 Cambio
- 2.6 Riesgo
- 2.7 Inicio
- 2.8 Planificación y estimación
- 2.9 Implementación
- 2.10 Revisión y retrospectiva
- 2.11 Lanzamiento

UNIDAD III: Pruebas

Objetivos Específicos:

- Formular las pruebas unitarias para validar la calidad estructural de un desarrollo de software.
- Aplicar las pruebas unitarias al software desarrollado.
- Diseñar pruebas de interfaz de usuario, navegación y configuración para el software desarrollado.

Contenido:

- 3.1 Modelos de prueba AOO y DOO
- 3.2 Estrategias de pruebas orientadas a objetos
- 3.3 Métodos de prueba orientada a objetos
- 3.4 Métodos de prueba aplicables en el nivel clase
- 3.5 Diseño de casos de prueba interclase
- 3.6 Conceptos de pruebas para aplicaciones web
- 3.7 Prueba de contenido
- 3.8 Prueba de interfaz de usuario
- 3.9 Prueba en el nivel de componente
- 3.10 Prueba de navegación

- 3.11 Prueba de configuración
- 3.12 Prueba de seguridad
- 3.13 Prueba de rendimiento

UNIDAD IV: Gestión de Proyectos

Objetivos Específicos:

- Comprender los conceptos básicos para la gestión de los proyectos de desarrollo de software.
- Identificar como se inicia un proyecto de desarrollo de software.
- Integrar con responsabilidad los equipos de un proyecto de desarrollo de software.

Contenido:

- 4.1 Espectro administrativo
- 4.2 Personal
- 4.3 Producto
- 4.4 Proceso
- 4.5 Proyecto

H. Orientaciones Metodológicas

Para cursar esta asignatura es necesario que el estudiantado comprenda la finalidad de la misma, el contenido a desarrollar, las formas de evaluación, así como las normas básicas de la trilogía de la relación docente-estudiantes-autoridades académicas y los derechos que asisten al estudiantado de acuerdo con lo establecido en el RRAE.

La asignatura Ingeniería del Software II, por su característica es una asignatura eminentemente práctica que constituye el intermedio acercamiento del estudiantado con el componente profesional de su carrera.

Por lo antes expuesto el docente que facilite esta asignatura debe caracterizarse por su dominio de la temática a abordar, su tacto pedagógico en el tratamiento al estudiantado y su experiencia docente que le permita abordar la asignatura, mediante el desarrollo de las actividades constructivistas planteadas en el presente programa de asignatura.

Se propone desarrollar por unidad temática el uso de las siguientes actividades didácticas:

Primera Unidad.

A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 1) Conferencia o clase magistral, 2) Discusión sobre ejemplos de desarrollo de software, 3) Investigación documental en libros y sitios web, 4) Proyectos, 5) Lectura y resúmenes de la guía SBOK. Se orientará, como actividad de estudio independiente, la elaboración de un cuadro sinóptico acerca de las metodologías de desarrollo de software existentes.

Segunda Unidad.

Se emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 1) Conferencia o clase magistral, 2) Discusión sobre ejemplos de desarrollo de software.

Los estudiantes deberán enfocarse en dos actividades principales, la primera el desarrollo del proyecto de desarrollo utilizando la metodología ágil SCRUM en actividades de revisión en

clase y de avance en las casas. Se procurará capacitar al estudiante para que utilice Git con un repositorio en nube tipo GitHub o Bitbucket facilitado por el docente. Y la segunda, las lecturas de la guía SBOK, presentando diferentes instrumentos de evaluación cuadro resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual, infografía u otro similar que permita valorar el nivel de comprensión que tienen de la lectura de la guía.

Tercera Unidad

Se emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 1) Conferencia o clase magistral, 2) Investigación documental, 3) Proyectos, 4) Escritura de pruebas a todos los niveles

Los estudiantes deberán continuar con las actividades de desarrollo del proyecto de desarrollo utilizando la metodología ágil SCRUM, pero además escribirán diferentes tipos de pruebas a diferentes niveles, para verificar la calidad del software entregado. Se realizarán lecturas e investigación documental para los cuales deberá presentar algunos de los siguientes instrumentos de evaluación cuadro resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual, infografía u otro similar que permita valorar el nivel de comprensión que tienen de la lectura o la investigación.

Cuarta Unidad

Se emplearán las siguientes estrategias metodológicas: 1) Conferencia o clase magistral, 2) Investigación documental, 3) Proyectos, 4) Escritura de pruebas a todos los niveles.

El estudiantado deberá concluir las actividades de desarrollo del proyecto de desarrollo, utilizando la metodología ágil SCRUM; además, escribirán un documento de inicio del proyecto y realizarán lecturas e investigación documental, para los cuales deberá presentar algunos de los siguientes instrumentos de evaluación: cuadro resumen, cuadro sinóptico, mapa conceptual, infografía u otro similar que permita valorar el nivel de comprensión que tienen de la lectura o la investigación.

I. Evaluación de los Aprendizajes

Evaluación Diagnostica:

En la primera clase, debe hacerse una evaluación diagnóstica de manera oral que nos permita indagar acerca de las expectativas del estudiantado en relación con el estudio de la ingeniería de Software, así como las ideas que tienen acerca de los contenidos que se van a desarrollar.

Evaluación Formativa:

Esta evaluación tiene como propósito identificar el avance del estudiante para considerar modificaciones necesarias de los métodos de enseñanza y de las estrategias de retroalimentación, y así obtener una asimilación exitosa de parte de los estudiantes y fortalecer su aprendizaje.

Considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El profesor a inicios de cada sesión de clase, realizará preguntas de evaluación de lo aprendido en el tema anterior. Se les entregará a los estudiantes los resultados de los trabajos asignados, los que deberán ser

discutidos con el grupo de clases y retroalimentados por el docente a fin de valorar el alcance de las intenciones educativas planteadas y los logros alcanzados el día anterior y, que pueda servir de material para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Se orientará también, durante la asignatura, la realización de una "carpeta virtual", donde se guardará digitalmente las evidencias de los trabajos realizados durante el desarrollo del semestre.

Evaluación Sumativa:

Tiene como objetivo acumular evaluaciones sistemáticas, de acuerdo con lo dispuesto en el RRAE; permite saber en qué medida se ha logrado el aprendizaje que los alumnos han adquirido de parte del maestro y tomar las decisiones apropiadas para asignar una calificación parcial y total de acuerdo a los objetivos propuestos en cada unidad de la asignatura. El sistema de evaluación se aplicará de acuerdo al Reglamento Académico de Estudiantes.

Las formas de evaluación serán fijados por el/la docente que imparta esta asignatura, a través del silabo de la asignatura correspondiente en concordancia con las especificidades de la misma y presentado a la coordinación de carrera para su aprobación y luego dar a conocerlo a cada estudiante el primer día de clase. La nota mínima para aprobar la asignatura será de 60 puntos.

Esta evaluación se realizará de la siguiente manera:

Evaluación sistemática: Los estudiantes deberán acumular 30 puntos antes de cada evaluación parcial. En total, para su calificación de final de curso deberá tener un acumulado de 60 puntos en concepto de evaluación sistemática.

Evaluación parcial: Se realizará dos exámenes parciales. En cada evaluación parcial debe acumular 20 puntos. En total acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial.

Evaluación Sistemática I	Evaluación Parcial I	Evaluación sistemática II	Evaluación Parcial II	Calificación final: Sumatoria total
30 puntos	20 puntos	30 puntos	20 puntos	100 puntos

Al finalizar el Semestre él/la estudiante que no apruebe alguna asignatura tendrá la oportunidad de realizar un examen de recuperación o segunda convocatoria, el cual la calificación máxima es de 70 puntos.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

- Kendall & Kendall (2011). Análisis y Diseño de Sistemas, México. Pearson.
- Pressman, R. (2010), Ingeniería del Software, Un enfoque práctico, México, Mc Graw Hill.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería del Software. México, Pearson.
- UPOLI, (2008). Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Documento oficial. Acuerdo de Rectoría 001-2008. Managua, Nicaragua. UPOLI.
- UPOLI, (2012). Modelo Educativo y Académico, Reforma 2012. Managua, Nicaragua, UPOLI.
- UPOLI, (2015). Ejes transversales del currículo de la UPOLI, 2015. Managua, Nicaragua, Subcomisiones curriculares (2015) DDA- VRA. UPOLI.

Webgrafía

- Gómez, K. (2017). Top 5 Metodologías de Desarrollo de Software. Recuperado de: <https://www.megapractical.com/blog-de-arquitectura-soa-y-desarrollo-de-software/metodologias-de-desarrollo-de-software>
- Maldonado, M. (2018). Las mejores metodologías ágiles para la creación de software. Recuperado de: <https://www.digital55.com/desarrollo-tecnologia/mejores-metodologias-agiles-creacion-software/>
- StudentPlace. (2018). Metodología de Desarrollo de Software. Recuperado de: <https://studentplace98.blogspot.com/2018/09/metodologia-de-desarrollo-de-software.html>
- Urías, E. (2019). Las mejores metodologías de desarrollo de software en 2019. Recuperado de: <https://invidgroup.com/es/las-mejores-metodologias-de-desarrollo-de-software-en-2019/>

Recursos Didácticos

1. Pizarra, marcadores
2. Laboratorio con acceso a Internet
3. Medios audiovisuales
4. Material de estudio